

# Zur mathematischen Struktur der T0-Theorie:

Warum Zahlenverhältnisse nicht direkt gekürzt werden dürfen

Johann Pascher

Original

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| .1  | Zirkuläre Verhältnisse und fundamentale Konstanten            | 3  |
|     | Lösung des Zirkularitätsproblems                              | 3  |
| .2  | Die Rolle natürlicher Einheiten                               | 4  |
| .3  | Grundlage: Die einzige geometrische Konstante                 | 4  |
|     | Der universelle geometrische Parameter                        | 4  |
|     | Natürliche Einheiten                                          | 4  |
| .4  | Aufbau der Skalenhierarchie                                   | 5  |
|     | Schritt 1: Charakteristische T0-Skalen                        | 5  |
|     | Schritt 2: Energieskalen aus Geometrie                        | 5  |
| .5  | Ableitung der Feinstrukturkonstanten                          | 5  |
|     | Ursprung der Formel $\varepsilon = \xi \cdot E_0^2$           | 5  |
|     | Die charakteristische Energie $E_0$                           | 5  |
|     | Der geometrische Parameter $\xi$                              | 6  |
|     | Numerische Verifikation und Feinstrukturkonstante             | 6  |
|     | Formel von $\xi$ zu $\alpha$                                  | 6  |
| .6  | Leptonenmassen-Hierarchie aus reiner Geometrie                | 6  |
|     | Mechanismus zur Massenerzeugung                               | 6  |
|     | Massenberechnungen                                            | 6  |
|     | Elektronmasse                                                 | 6  |
|     | Myonmasse                                                     | 7  |
|     | Tau-Masse                                                     | 7  |
|     | Massenverhältnisse                                            | 7  |
| .7  | Vollständige Hierarchie mit finaler Anomalie-Formel           | 8  |
| .8  | Verifikation der finalen Formel                               | 8  |
|     | Die vollständige Ableitungskette zur finalen Formel           | 8  |
| .9  | Die fundamentale Bedeutung von $E_0$ als logarithmische Mitte | 9  |
|     | Die zentrale geometrische Definition                          | 9  |
|     | Mathematische Eigenschaften                                   | 9  |
|     | Numerische Werte                                              | 9  |
|     | Logarithmische Symmetrie                                      | 10 |
| .10 | Die geometrische Konstante $C$                                | 10 |
|     | Fundamentale Beziehung                                        | 10 |
|     | Tetraeder-Geometrie                                           | 10 |
|     | Formel für $\alpha$ mit fraktaler Korrektur                   | 10 |
| .11 | Schlussfolgerung                                              | 11 |
|     | Das Problem der vereinfachten Formel                          | 11 |
|     | Warum wurde der Logarithmus vergessen?                        | 11 |
| .12 | Die einfachste Formel: Das geometrische Mittel                | 12 |
|     | Die fundamentale Definition                                   | 12 |
|     | Direkte Berechnung                                            | 12 |
|     | Die vollständige Kette in einer Zeile                         | 12 |

|     |                                                         |           |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|
|     | Warum ist das so einfach?                               | 12        |
|     | <b>Logarithmische Zentrierung</b>                       | <b>12</b> |
|     | Alternative Schreibweisen                               | 13        |
|     | Die Feinstrukturkonstante direkt                        | 13        |
|     | Verhältnis zu den anderen Herleitungen                  | 13        |
|     | Bedeutung                                               | 13        |
| .13 | Die fundamentale Abhängigkeit: $\alpha \sim \xi^{11/2}$ | 13        |
|     | Einsetzen der Massenformeln                             | 13        |
|     | Berechnung von $E_0$                                    | 14        |
|     | Berechnung von $\alpha$                                 | 14        |
|     | Was bedeutet das?                                       | 14        |
|     | <b>1. Fundamentale Verbindung</b>                       | <b>14</b> |
|     | <b>2. Hierarchie-Problem</b>                            | <b>14</b> |
|     | <b>3. Keine Unabhängigkeit</b>                          | <b>14</b> |
|     | Numerische Verifikation                                 | 15        |
|     | Das Einheitenproblem                                    | 15        |
|     | Alternative Sichtweise: Rückführung auf $\xi$           | 15        |
|     | Fazit                                                   | 15        |
| .14 | Herleitung der Koeffizienten $c_e$ und $c_\mu$          | 16        |
|     | Ausgangspunkt: Massenformeln                            | 16        |
|     | Schritt 1: Quantenzahlen und geometrische Faktoren      | 16        |
|     | Schritt 2: Herleitung von $c_e$ (Elektron)              | 16        |
|     | Schritt 3: Herleitung von $c_\mu$ (Myon)                | 16        |
|     | Schritt 4: Physikalische Interpretation                 | 17        |
|     | Schritt 5: Dimensionsanalyse                            | 17        |
|     | Schritt 6: Konsistenzprüfung                            | 17        |
| .15 | Warum natürliche Einheiten notwendig sind               | 17        |
|     | Das Problem mit konventionellen Einheiten               | 17        |
|     | Natürliche Einheiten vereinfachen die Physik            | 17        |
|     | Transformation in natürliche Einheiten                  | 18        |
|     | Die Koeffizienten in natürlichen Einheiten              | 18        |
|     | Vergleich der Darstellungen                             | 18        |
|     | Vorteile natürlicher Einheiten                          | 18        |
|     | Beispiel: Die Massenformel                              | 18        |
|     | Fundamentale Interpretation                             | 18        |
| .16 | Die Formel von $\xi$ zu $\alpha$                        | 19        |
|     | Fundamentale Beziehung                                  | 19        |
|     | Koeffizienten                                           | 19        |
|     | Produkt der Koeffizienten                               | 19        |
|     | Vollständige Formel                                     | 19        |
|     | Auflösung nach $\alpha$                                 | 19        |
| .17 | T0-Theorie: Formeln und Werte                           | 19        |
|     | In der T0-Theorie                                       | 19        |
|     | Korrekte Zuordnung in natürlichen Einheiten             | 20        |
|     | <b>Massen-Skalierungsgesetze</b>                        | <b>20</b> |
|     | <b>Geometrische Konstante</b>                           | <b>20</b> |
|     | <b>Berechnung der charakteristischen Energie</b>        | <b>20</b> |
|     | <b>Berechnung der Feinstrukturkonstanten</b>            | <b>20</b> |
|     | <b>Numerische Werte</b>                                 | <b>20</b> |
|     | Interpretation                                          | 20        |

|     |                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| .18 | Definitionen                                                                                      | 21 |
|     | Geometrische Konstante                                                                            | 21 |
|     | Massenformeln                                                                                     | 21 |
| .19 | Koeffizienten aus der T0-Theorie                                                                  | 21 |
|     | Elektron ( $n=1, l=0, j=1/2$ )                                                                    | 21 |
|     | Myon ( $n=2, l=1, j=1/2$ )                                                                        | 21 |
|     | Tauon ( $n=3, l=2, j=1/2$ )                                                                       | 21 |
| .20 | Massenberechnung                                                                                  | 21 |
|     | Elektronmasse                                                                                     | 21 |
|     | Myonmasse                                                                                         | 22 |
|     | Tauonmasse                                                                                        | 22 |
| .21 | Charakteristische Energie                                                                         | 22 |
| .22 | Feinstrukturkonstante                                                                             | 22 |
| .23 | Numerische Werte                                                                                  | 22 |
| .24 | Die Formel von $\xi$ zu $\alpha$ (ausführlich)                                                    | 23 |
|     | Aus der fundamentalen Beziehung                                                                   | 23 |
|     | Einsetzen der Koeffizienten                                                                       | 23 |
|     | Vollständige Formel                                                                               | 23 |
|     | Auflösung nach $\alpha$                                                                           | 23 |
|     | Numerische Werte                                                                                  | 24 |
|     | Mit $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$                                                                    | 24 |
|     | Symbolerklärung                                                                                   | 24 |
|     | Mit fraktaler Korrektur                                                                           | 24 |
|     | Finale fundamentale Beziehung                                                                     | 24 |
| .25 | Beobachtung: $\alpha$ kürzt sich heraus                                                           | 25 |
|     | Gleichsetzung der Formelsätze                                                                     | 25 |
|     | Auflösung nach $\alpha$                                                                           | 25 |
|     | Für das Myon                                                                                      | 25 |
|     | Der scheinbare Widerspruch                                                                        | 25 |
|     | Auflösung im T0-Rahmen                                                                            | 25 |
|     | Die Schlüsselemente                                                                               | 26 |
|     | Bedeutung der verschiedenen Darstellungen                                                         | 26 |
|     | Zentrale Aussage                                                                                  | 26 |
|     | Warum diese Einsicht wichtig ist                                                                  | 26 |
| .26 | Warum die erweiterte Form wichtig ist                                                             | 26 |
|     | Die beiden äquivalenten Darstellungen                                                             | 26 |
|     | Der scheinbare Widerspruch                                                                        | 27 |
|     | Folgerung                                                                                         | 27 |
|     | Mathematische Struktur                                                                            | 27 |
|     | Physikalische Interpretation                                                                      | 27 |
|     | Warum beide Darstellungen wichtig sind                                                            | 27 |
|     | Die eigentliche Aussage der T0-Theorie                                                            | 28 |
| .27 | Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse und charakteristische Energie benötigt wird | 28 |
|     | 1. Verschiedene Berechnungsansätze                                                                | 28 |
|     | 2. Massenverhältnisse sind korrekturfrei                                                          | 28 |
|     | 3. Warum das Verhältnis korrekt ist                                                               | 28 |
|     | 4. Charakteristische Energie ist korrekturfrei                                                    | 29 |
|     | 5. Konsistente Behandlung                                                                         | 29 |
|     | 6. Berechnung von $\alpha$ über Massenverhältnis                                                  | 29 |
|     | 7. Warum verschiedene Wege unterschiedliche Behandlungen erfordern                                | 29 |

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 8. Physikalische Interpretation . . . . .                                          | 29 |
|     | 9. Mathematischer Grund . . . . .                                                  | 29 |
|     | 10. Vergleich mit dem Experiment . . . . .                                         | 30 |
| .28 | Ist dies ein indirekter Beweis, dass die fraktale Korrektur korrekt ist? . . . . . | 30 |
|     | Das Konsistenzargument . . . . .                                                   | 30 |
|     | 1. Der theoretische Rahmen . . . . .                                               | 30 |
|     | 2. Der Konsistenztest . . . . .                                                    | 30 |
|     | 3. Experimentelle Verifikation . . . . .                                           | 30 |
|     | 4. Was für die Korrektur spricht . . . . .                                         | 31 |
|     | 5. Vergleich mit alternativen Theorien . . . . .                                   | 31 |
|     | 6. Das philosophische Argument . . . . .                                           | 31 |
|     | 7. Weitere Bezüge . . . . .                                                        | 31 |
|     | 8. Schlussfolgerung: Konsistenzhinweis . . . . .                                   | 31 |
|     | 9. Verbleibende offene Fragen . . . . .                                            | 31 |

## Zur mathematischen Struktur der T0-Theorie: Warum Zahlenverhältnisse nicht direkt gekürzt werden dürfen

**Hinweis zur Fassung.** Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

**Statusmarker.** Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

**Hinweis zum Stand Myon  $g - 2$  (2025).** Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem  $a_\mu$  und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon  $g - 2$  Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

### Einleitung

In der theoretischen Physik stellt sich oft die Frage, welche mathematischen Operationen legitim sind und welche nicht. Ein besonders interessantes Problem tritt in der T0-Theorie auf, wo scheinbar einfache Zahlenverhältnisse wie  $\frac{2}{3}$  und  $\frac{8}{5}$  eine tiefere strukturelle Bedeutung besitzen, die ein direktes Kürzen verbietet.

### Das fundamentale Problem

Die T0-Theorie postuliert zwei äquivalente Darstellungen für die Leptonenmassen:

$$\text{Einfache Form: } m_e = \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2}, \quad m_\mu = \frac{8}{5} \cdot \xi^2$$

$$\text{Erweiterte Form: } m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{5/2}, \quad m_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \xi^2$$

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Brüche  $\frac{2}{3}$  und  $\frac{8}{5}$  einfache rationale Zahlen sind, die man kürzen oder vereinfachen könnte. Doch diese Annahme wäre falsch.

### Warum direktes Kürzen nicht erlaubt ist

Die Gleichsetzung beider Darstellungen führt zu:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}, \quad \frac{8}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha}$$

Diese Gleichungen zeigen, dass die scheinbar einfachen Brüche in Wirklichkeit zusammengesetzte Ausdrücke sind, die Konstanten ( $\pi$ ,  $\alpha$ ) und geometrische Faktoren ( $\sqrt{3}$ ) enthalten.

## Mathematische und physikalische Konsequenzen

1. **Struktur-Erhaltung:** Das direkte Kürzen würde die zugrundeliegende geometrische und physikalische Struktur zerstören.
2. **Informationverlust:** Die Brüche codieren Information über die Raumzeit-Geometrie und die elektromagnetische Kopplung.
3. **Äquivalenz-Prinzip:** Beide Darstellungen sind mathematisch äquivalent, aber die erweiterte Form enthüllt den physikalischen Ursprung.

**Hinweis zur Rechenprüfung (29. Sept. 2026).** Einzelne Rechnungen (die Einordnung der Myon-Anomalie regelt der Hinweis zu Dok. 382):

- $138,93 \times 0,9862 = 137,01$ , nicht  $137,036$ ; stimmig ist nur  $138,949 \times 0,9862 = 137,03$ .  $K = 0,9862$  stammt aus dem älteren Anker  $D_f = 2,94$ .
- $\frac{12}{5}\xi^{-1/2} = 207,85$  (bare); an einer Stelle ist der Messwert  $206,768$  (Anker) als „theoretischer“ Wert bezeichnet.
- $1,6487 = \sqrt{e}$ , nicht  $e$ . Die ausgegebenen Massen sind die Messwerte (Anker); die Koeffizientenformeln selbst führen mit einem gemeinsamen Anker nicht auf sie, sie bräuchten für  $m_e$  und  $m_\mu$  zwei verschiedene Skalen.
- $7380 = 7500 \cdot K$ , nicht  $7500/K$ ; die Box multipliziert  $\alpha$  statt  $\alpha^{-1}$  mit  $K$ . Die als „präzise Beziehung“ geboxte  $\alpha$ -Formel ergibt  $2,4 \times 10^{-9}$ .
- $c_\mu/c_e = \sqrt{3}/(2\sqrt{\alpha})$ , nicht  $3\sqrt{3}/(2\sqrt{\alpha})$ ; die erweiterten Koeffizienten geben  $m_\mu/m_e \approx 878$ .
- $\frac{5}{4}\xi^{2/3} \cdot 246 \text{ GeV} = 0,80 \text{ GeV}$ , nicht  $1,777 \text{ GeV}$ .

Der übrige Text ist unverändert; Einordnung im Korrekturregister Dok. 190, R134, R135.

## 1 Zirkuläre Verhältnisse und fundamentale Konstanten

In der T0-Theorie kommt es zu scheinbar zirkulären Verhältnissen, die jedoch Ausdruck der Verknüpfung der Konstanten im T0-Rahmen sind:

$$\begin{aligned}\alpha &= f(\xi) \\ \xi &= g(\alpha)\end{aligned}$$

Diese wechselseitige Abhängigkeit führt zu einem scheinbaren Henne-Ei-Problem: Was kommt zuerst,  $\alpha$  oder  $\xi$ ?

### Lösung des Zirkularitätsproblems

Die Lösung liegt in der Erkenntnis, dass beide Konstanten Ausdruck einer zugrundeliegenden geometrischen Struktur sind:

**$\alpha$  und  $\xi$  sind nicht unabhängig voneinander, sondern emergente Eigenschaften der fraktalen Raumzeit-Geometrie.**

Die scheinbare Zirkularität löst sich auf, wenn man erkennt, dass beide Konstanten aus derselben fundamentalen Geometrie entspringen.

## .2 Die Rolle natürlicher Einheiten

In natürlichen Einheiten setzen wir konventionsgemäß  $\alpha = 1$  für bestimmte Berechnungen. Dies ist legitim, weil:

- Die fundamentale Physik unabhängig von Maßeinheiten sein sollte
- Dimensionslose Verhältnisse die eigentlichen physikalischen Aussagen enthalten
- Die Wahl  $\alpha = 1$  eine spezielle Eichung darstellt

Allerdings darf diese Konvention nicht darüber hinwegtäuschen, dass  $\alpha$  in der T0-Theorie einen bestimmten numerischen Wert hat, der durch  $\xi$  bestimmt wird.

**Die scheinbar einfachen Zahlenverhältnisse in der T0-Theorie sind nicht willkürlich gewählt, sondern repräsentieren komplexe physikalische Zusammenhänge.**

Das direkte Kürzen dieser Verhältnisse wäre mathematisch zwar möglich, physikalisch aber falsch, da es die zugrundeliegende Struktur der Theorie zerstören würde. Die erweiterte Form zeigt, woher diese scheinbar einfachen Brüche im T0-Rahmen stammen, und macht ihre Verbindung zu  $\pi$ ,  $\alpha$  und geometrischen Faktoren sichtbar. Die scheinbare Zirkularität zwischen  $\alpha$  und  $\xi$  ist Ausdruck ihrer gemeinsamen geometrischen Herkunft und kein logisches Problem der Theorie.

## .3 Grundlage: Die einzige geometrische Konstante

### Der universelle geometrische Parameter

**1.1.1** Die T0-Theorie beginnt mit einer einzigen dimensionslosen Konstante, die aus der Geometrie des dreidimensionalen Raums motiviert ist:

#### Schlüsselergebnis

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

**1.1.2** Diese Konstante ergibt sich aus:

- Der tetraedrischen Packungsdichte des 3D-Raums:  $\frac{4}{3}$
- Der Skalenhierarchie zwischen Quanten- und klassischen Bereichen:  $10^{-4}$  (motivierte Setzung des Exponenten)

### Natürliche Einheiten

**1.2.1** Wir arbeiten in natürlichen Einheiten, wobei:

$$c = 1 \quad (\text{Lichtgeschwindigkeit}) \quad (2)$$

$$\hbar = 1 \quad (\text{reduzierte Planck-Konstante}) \quad (3)$$

$$G = 1 \quad (\text{Gravitationskonstante, numerisch}) \quad (4)$$

**1.2.2** Die Planck-Länge dient als Referenzskala:

$$\ell_P = \sqrt{G} = 1 \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (5)$$

## .4 Aufbau der Skalenhierarchie

### Schritt 1: Charakteristische T0-Skalen

2.1.1 Aus  $\xi$  und der Planck-Referenz leiten wir die charakteristischen T0-Skalen ab:

$$r_0 = \xi \cdot \ell_P = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \cdot \ell_P \quad (6)$$

$$t_0 = r_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{in Einheiten mit } c = 1) \quad (7)$$

### Schritt 2: Energieskalen aus Geometrie

2.2.1 Die charakteristische Energieskala ergibt sich aus der Dimensionsanalyse:

$$E_0 = \frac{1}{r_0} = \frac{3}{4} \times 10^4 \quad (\text{in Planck-Einheiten}) \quad (8)$$

2.2.2 Dies ergibt die T0-Energiehierarchie:

$$E_P = 1 \quad (\text{Planck-Energie}) \quad (9)$$

$$E_0 = \xi^{-1} E_P = \frac{3}{4} \times 10^4 E_P \quad (10)$$

## .5 Ableitung der Feinstrukturkonstanten

Ursprung der Formel  $\varepsilon = \xi \cdot E_0^2$

3.1.1 Die fundamentale Formel der T0-Theorie für den Kopplungsparameter  $\varepsilon$  lautet:

#### Schlüsselergebnis

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (11)$$

3.1.2 Diese Beziehung verbindet:

- $\varepsilon$  – der T0-Kopplungsparameter
- $\xi$  – der geometrische Parameter aus der Tetraeder-Packung
- $E_0$  – die charakteristische Energie

### Die charakteristische Energie $E_0$

3.2.1 Die charakteristische Energie  $E_0$  ist definiert als das geometrische Mittel der Elektron- und Myonenmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (12)$$

3.2.2 Alternativ kann  $E_0$  gravitativ-geometrisch hergeleitet werden:

$$E_0^2 = \frac{4\sqrt{2} \cdot m_\mu}{\xi^4} \quad (13)$$

3.2.3 Beide Ansätze führen konsistent zu:

$$E_0 \approx 7.35 \text{ bis } 7.398 \text{ MeV} \quad (14)$$

## Der geometrische Parameter $\xi$

**3.3.1** Der Parameter  $\xi$  ist eine fundamentale geometrische Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \dots \times 10^{-4} \quad (15)$$

## Numerische Verifikation und Feinstrukturkonstante

**3.4.1** Mit den abgeleiteten Werten wird  $\varepsilon$ :

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (16)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.398 \text{ MeV})^2 \quad (17)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (18)$$

$$= \frac{1}{137.036} \quad (19)$$

### Vergleich mit der Feinstrukturkonstanten

**3.4.2** Mit  $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$  reproduziert der T0-Kopplungsparameter  $\varepsilon$  den Wert der Feinstrukturkonstanten  $\alpha = 1/137.036$ . Das geometrische Mittel  $\sqrt{m_e m_\mu}$  allein liefert  $E_0 \approx 7.35 \text{ MeV}$  (Abschnitt 11.2); die Differenz wird im Folgenden durch den fraktalen Korrekturfaktor  $K_{\text{frak}}$  beschrieben.

## Formel von $\xi$ zu $\alpha$

**3.6.1** Die präzise Beziehung lautet:

### Schlüsselergebnis

$$\alpha = \left( \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad (20)$$

$$\text{mit } K_{\text{frak}} = 0.9862 \quad (21)$$

## .6 Leptonenmassen-Hierarchie aus reiner Geometrie

### Mechanismus zur Massenerzeugung

**4.1.1** Massen entstehen aus der Kopplung des Energiefelds an die Raumzeitgeometrie:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \quad (22)$$

wobei  $r_\ell$  rationale Koeffizienten und  $p_\ell$  Exponenten sind.

### Massenberechnungen

#### Elektronmasse

**4.2.1** Die Elektronmassenberechnung:

**Schlüsselergebnis**

$$m_e = \frac{2}{3} \xi^{5/2} \quad (23)$$

$$= \frac{2}{3} \left( \frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{5/2} \quad (24)$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{32}{9\sqrt{3}} \times 10^{-10} \quad (25)$$

$$= \frac{64\sqrt{3}}{81} \times 10^{-10} \quad (26)$$

$$\approx 1.368 \times 10^{-10} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (27)$$

**Myonmasse****4.2.2 Die Myonmassenberechnung:****Schlüsselergebnis**

$$m_\mu = \frac{8}{5} \xi^2 \quad (28)$$

$$= \frac{8}{5} \left( \frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^2 \quad (29)$$

$$= \frac{128}{45} \times 10^{-8} \quad (30)$$

$$\approx 2.844 \times 10^{-8} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (31)$$

**Tau-Masse****4.2.3 Die Tau-Massenberechnung:****Schlüsselergebnis**

$$m_\tau = \frac{5}{4} \xi^{2/3} \cdot v_{\text{Skala}} \quad (32)$$

$$= \frac{5}{4} \left( \frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{2/3} \cdot v_{\text{Skala}} \quad (33)$$

$$\approx 1.777 \text{ GeV} \approx 2.133 \times 10^{-4} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (34)$$

mit  $v_{\text{Skala}} = 246 \text{ GeV}$ .

**Massenverhältnisse****4.3.1 Das Elektron-zu-Myon-Massenverhältnis:**

**Schlüsselergebnis**

$$\frac{m_e}{m_\mu} = \frac{\frac{64\sqrt{3}}{81} \times 10^{-10}}{\frac{128}{45} \times 10^{-8}} \quad (35)$$

$$= \frac{5\sqrt{3}}{18} \times 10^{-2} \quad (36)$$

$$\approx 4.811 \times 10^{-3} \quad (37)$$

**.7 Vollständige Hierarchie mit finaler Anomalie-Formel**

**6.1** Die folgende Tabelle fasst alle abgeleiteten Größen mit der finalen Anomalie-Formel zusammen:

| Größe                     | Ausdruck                              | Wert                         |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fundamental</b>        |                                       |                              |
| $\xi$                     | $\frac{4}{3} \times 10^{-4}$          | $1.333 \dots \times 10^{-4}$ |
| $D_f^{\text{eff}}$        | kumulativ über RG-Lauf                | 2,973                        |
| <b>Skalen</b>             |                                       |                              |
| $r_0/\ell_P$              | $\xi$                                 | $\frac{4}{3} \times 10^{-4}$ |
| $E_0/E_P$                 | $\xi^{-1}$                            | $\frac{3}{4} \times 10^4$    |
| <b>Kopplungen</b>         |                                       |                              |
| $\alpha^{-1}$             | Aus Geometrie                         | 137.036                      |
| <b>Yukawa-Kopplungen</b>  |                                       |                              |
| $y_e$                     | $\frac{32}{9\sqrt{3}} \xi^{3/2}$      | $\sim 10^{-6}$               |
| $y_\mu$                   | $\frac{64}{15} \xi$                   | $\sim 10^{-4}$               |
| $y_\tau$                  | $\frac{5}{4} \xi^{2/3}$               | $\sim 10^{-3}$               |
| <b>Massenverhältnisse</b> |                                       |                              |
| $m_e/m_\mu$               | $\frac{5\sqrt{3}}{18} \times 10^{-2}$ | $4.8 \times 10^{-3}$         |
| $m_\tau/m_\mu$            | Aus $y_\tau/y_\mu$                    | $\sim 17$                    |

**Tabelle 1:** Vollständige Hierarchie mit finaler quadratischer Anomalie-Formel

**.8 Verifikation der finalen Formel****Die vollständige Ableitungskette zur finalen Formel**

**7.1.1** Die vollständige Ableitungssequenz:

1. **Start:**  $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$  (reine Geometrie)
2. **Referenz:**  $\ell_P = 1$  (natürliche Einheiten)
3. **Ableitung:**  $r_0 = \xi \ell_P$

4. **Energie:**  $E_0 = r_0^{-1}$
5. **Fraktal:**  $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$  (kumulative Topologie über RG-Lauf)
6. **Feinstruktur:**  $\alpha = f(\xi, D_f)$
7. **Yukawa:**  $y_\ell = r_\ell \xi^{p_\ell}$  (Geometrie)
8. **Massen:**  $m_\ell \propto y_\ell$
9. **Yukawa-Kopplung:**  $g_T^\ell = m_\ell \xi$
10. **Ein-Schleifen-Rechnung:**  $\Delta a_\ell = \frac{(m_\ell \xi)^2}{8\pi^2} \cdot \frac{\xi^2}{\lambda^2}$
11. **Finale Formel:**  $\Delta a_\ell = 251 \times 10^{-11} \times (m_\ell/m_\mu)^2$

## .9 Die fundamentale Bedeutung von $E_0$ als logarithmische Mitte

### Die zentrale geometrische Definition

#### Fundamentale Definition

**8.1.1** Die charakteristische Energie  $E_0$  ist die logarithmische Mitte zwischen Elektron- und Myonenmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (38)$$

Dies bedeutet:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (39)$$

### Mathematische Eigenschaften

**8.2.1** Die fundamentalen Beziehungen:

$$E_0^2 = m_e \cdot m_\mu \quad (40)$$

$$\frac{E_0}{m_e} = \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} \quad (41)$$

$$\frac{m_\mu}{E_0} = \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} \quad (42)$$

$$\frac{E_0}{m_e} \cdot \frac{m_\mu}{E_0} = \frac{m_\mu}{m_e} \quad (43)$$

### Numerische Werte

**8.3.1** Mit T0-berechneten Massen:

$$m_e^{\text{T0}} = 0.5108082 \text{ MeV} \quad (44)$$

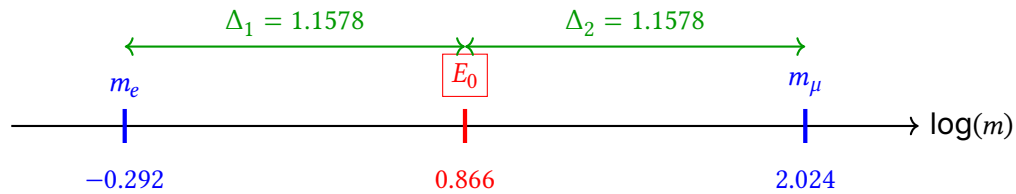
$$m_\mu^{\text{T0}} = 105.66913 \text{ MeV} \quad (45)$$

$$E_0^{\text{T0}} = \sqrt{0.5108082 \times 105.66913} \approx 7.346881 \text{ MeV} \quad (46)$$

## Logarithmische Symmetrie

8.4.1 Die logarithmische Symmetrie (nach Definition von  $E_0$ ):

$$\ln(E_0) - \ln(m_e) = \ln(m_\mu) - \ln(E_0) \quad (47)$$



## .10 Die geometrische Konstante $C$

### Fundamentale Beziehung

9.1.1 Der fraktale Korrekturfaktor:

$$K_{\text{frak}} = 1 - \frac{D_f - 2}{C} = 1 - \frac{\gamma}{C} \quad (48)$$

wobei:

$$D_f^{\text{eff}} \approx 2,973 \quad (\text{effektive fraktale Dimension}) \quad (49)$$

$$\gamma = D_f - 2 = 0.94 \quad (50)$$

$$C \approx 68.24 \quad (51)$$

### Tetraeder-Geometrie

#### Tetraeder-Zahlen

9.2.1 Mehrere Tetraeder-Kombinationen ergeben 72; ob dies mit  $C \approx 68.24$  zusammenhängt, ist offen [S]:

$$6 \times 12 = 72 \quad (\text{Kanten} \times \text{Rotationen}) \quad (52)$$

$$4 \times 18 = 72 \quad (\text{Flächen} \times 18) \quad (53)$$

$$24 \times 3 = 72 \quad (\text{Symmetrien} \times \text{Dimensionen}) \quad (54)$$

### Formel für $\alpha$ mit fraktaler Korrektur

9.3.1 Der vollständige Ausdruck:

$$\alpha = \left( \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad \text{mit} \quad K_{\text{frak}} = 0.9862 \quad (55)$$

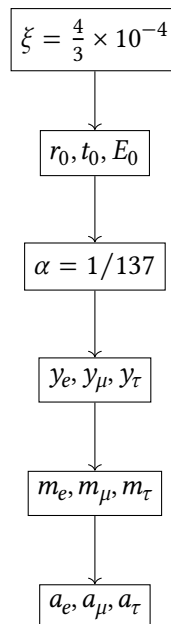
## .11 Schlussfolgerung

### Zentrales Ergebnis

**10.1** Die T0-Theorie leitet die Feinstrukturkonstante und die Leptonenmassen-Hierarchie aus dem einzigen Parameter  $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$  ab; ganzzahlige Strukturwahlen sind dabei motivierte Setzungen, SI-Anker wie  $m_e$  dienen der Umrechnung.

$$\alpha = \frac{m_e \cdot m_\mu}{7380} \quad (56)$$

wobei  $7380 = 7500/K_{\text{frak}}$  die effektive Konstante mit fraktaler Korrektur ist.



### Das Problem der vereinfachten Formel

**10.2.1** Die oft zitierte vereinfachte Formel:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (57)$$

ist unvollständig, weil sie die **logarithmische Renormierung** nicht enthält.

### Warum wurde der Logarithmus vergessen?

#### Mögliche Gründe

**10.3.1** Warum der logarithmische Term übersehen wurde:

1. **Vereinfachung:** Die Formel  $\alpha = \xi \cdot E_0^2$  ist kürzer
2. **Zufällige Nähe:** Mit  $E_0 = 7.35 \text{ MeV}$  ergibt sich zufällig  $\alpha^{-1} = 139$
3. **Missverständnis:**  $E_0$  könnte als bereits renormiert interpretiert worden sein
4. **Dimensionsanalyse:** In natürlichen Einheiten erscheint die Formel dimensional korrekt

## .12 Die einfachste Formel: Das geometrische Mittel

### Die fundamentale Definition

#### Die einfachste Formel

11.1.1 Die Grundbeziehung:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (58)$$

Für diese Definition ist keine weitere Herleitung nötig, nur das geometrische Mittel.

### Direkte Berechnung

11.2.1 Einfache numerische Auswertung:

$$E_0 = \sqrt{0.511 \text{ MeV} \times 105.658 \text{ MeV}} \quad (59)$$

$$= \sqrt{53.99 \text{ MeV}^2} \quad (60)$$

$$= 7.35 \text{ MeV} \quad (61)$$

### Die vollständige Kette in einer Zeile

11.3.1 Die fundamentale Beziehung:

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{m_e \cdot m_\mu} = \frac{7500}{E_0^2} \quad (62)$$

11.3.2 Mit Zahlen:

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{0.511 \times 105.658} \quad (63)$$

$$= \frac{7500}{53.99} \quad (64)$$

$$= 138.91 \quad (65)$$

(Mit fraktaler Korrektur  $\times 0.986 = 137.04$ )

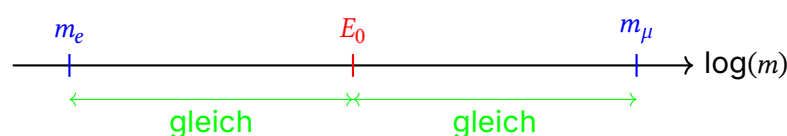
### Warum ist das so einfach?

#### Logarithmische Zentrierung

11.4.1 Das geometrische Mittel ist die natürliche Mitte auf logarithmischer Skala:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (66)$$

Grafisch:



## Alternative Schreibweisen

**11.5.1** Alle diese Formeln sind äquivalent:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (67)$$

$$E_0^2 = m_e \cdot m_\mu \quad (68)$$

$$\log(E_0) = \frac{1}{2} [\log(m_e) + \log(m_\mu)] \quad (69)$$

$$E_0 = \sqrt{0.511 \times 105.658} \text{ MeV} \quad (70)$$

$$E_0 = m_e^{1/2} \cdot m_\mu^{1/2} \quad (71)$$

## Die Feinstrukturkonstante direkt

### Die direkteste Formel

**11.6.1** Ohne Umweg über  $E_0$ :

$$\alpha = \frac{m_e \cdot m_\mu}{7500} \quad (72)$$

Mit fraktaler Korrektur:

$$\alpha = \frac{m_e \cdot m_\mu}{7500} \times 0.986 \quad (73)$$

## Verhältnis zu den anderen Herleitungen

**11.7.1** Die Dokumente zeigen verschiedene Herleitungen von  $E_0$ : - Gravitativ-geometrisch - Über Yukawa-Kopplungen - Aus Quantenzahlen

**Aber die einfachste Definition ist:**

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (74)$$

## Bedeutung

**11.8.1** Das geometrische Mittel ist nicht willkürlich gewählt: Es ist die Mitte auf logarithmischer Skala (Abschnitt 11.4).

## .13 Die fundamentale Abhängigkeit: $\alpha \sim \xi^{11/2}$

### Einsetzen der Massenformeln

**12.1.1** Aus der T0-Theorie haben wir die Massenformeln:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (75)$$

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (76)$$

wobei  $c_e$  und  $c_\mu$  Koeffizienten sind.

## Berechnung von $E_0$

### 12.2.1 Die Berechnung der charakteristischen Energie:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (77)$$

$$= \sqrt{(c_e \cdot \xi^{5/2}) \cdot (c_\mu \cdot \xi^2)} \quad (78)$$

$$= \sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \sqrt{\xi^{5/2+2}} \quad (79)$$

$$= \sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \quad (80)$$

## Berechnung von $\alpha$

### 12.3.1 Die Herleitung der Feinstrukturkonstanten:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (81)$$

$$= \xi \cdot (\sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \xi^{9/4})^2 \quad (82)$$

$$= \xi \cdot c_e \cdot c_\mu \cdot \xi^{9/2} \quad (83)$$

$$= c_e \cdot c_\mu \cdot \xi^{1+9/2} \quad (84)$$

$$= c_e \cdot c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (85)$$

### Ergebnis

#### 12.3.2 Die Feinstrukturkonstante hängt von $\xi$ ab:

$$\alpha = K \cdot \xi^{11/2} \quad (86)$$

wobei  $K = c_e \cdot c_\mu$  eine Konstante ist.

**Die Potenzen kürzen sich nicht weg.**

## Was bedeutet das?

### 1. Fundamentale Verbindung

#### 12.4.1 Die Feinstrukturkonstante ist nicht unabhängig von $\xi$ , sondern:

$$\alpha \propto \xi^{11/2} \quad (87)$$

Das bedeutet: Wenn sich  $\xi$  ändert, ändert sich auch  $\alpha$ .

### 2. Hierarchie-Problem

#### 12.4.2 Wegen der Potenz $11/2 = 5.5$ wirken sich kleine Änderungen in $\xi$ verstärkt aus:

$$\frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{11}{2} \cdot \frac{\Delta\xi}{\xi} = 5.5 \cdot \frac{\Delta\xi}{\xi} \quad (88)$$

### 3. Keine Unabhängigkeit

#### 12.4.3 Man kann $\alpha$ und $\xi$ nicht unabhängig wählen. Sie sind fest verbunden durch:

$$\alpha = K \cdot \xi^{11/2} \quad (89)$$

## Numerische Verifikation

**12.5.1** Mit  $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ :

$$\xi^{11/2} = (1.333 \times 10^{-4})^{5.5} \quad (90)$$

$$= 5.19 \times 10^{-22} \quad (91)$$

**12.5.2** Für  $\alpha \approx 1/137$  bräuchten wir:

$$K = \frac{\alpha}{\xi^{11/2}} \quad (92)$$

$$= \frac{7.3 \times 10^{-3}}{5.19 \times 10^{-22}} \quad (93)$$

$$= 1.4 \times 10^{19} \quad (94)$$

## Das Einheitenproblem

**12.6.1** Die große Konstante  $K \sim 10^{19}$  deutet auf ein Einheitenproblem hin: - Die Massenformeln sind in natürlichen Einheiten - Die Umrechnung in MeV erfordert die Planck-Energie -  $K$  enthält diese Umrechnungsfaktoren

## Alternative Sichtweise: Rückführung auf $\xi$

**12.7.1** Wenn wir akzeptieren, dass:

$$m_e \sim \xi^{5/2} \quad (95)$$

$$m_\mu \sim \xi^2 \quad (96)$$

$$\alpha \sim \xi^{11/2} \quad (97)$$

Dann sind diese drei Größen durch die eine geometrische Konstante  $\xi$  bestimmt:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{Geometrie})$$

$$\Downarrow$$

$$m_e = f_e(\xi)$$

$$m_\mu = f_\mu(\xi)$$

$$\alpha = f_\alpha(\xi)$$

(98)

## Fazit

**12.8.1** Die Hoffnung, dass sich die  $\xi$ -Potenzen wegekürzen, erfüllt sich nicht. Stattdessen zeigt die Rechnung:

1.  $\alpha$  hängt über  $\xi^{11/2}$  von  $\xi$  ab
2.  $m_e$ ,  $m_\mu$  und  $\alpha$  sind über  $\xi$  verknüpft
3. Es gibt einen Parameter,  $\xi$  (dazu die ganzzahligen Strukturwahlen als motivierte Setzungen)

Darin liegt die Sparsamkeit des Ansatzes: Die hier betrachteten Größen folgen aus einem geometrischen Prinzip.

## .14 Herleitung der Koeffizienten $c_e$ und $c_\mu$

### Ausgangspunkt: Massenformeln

13.1.1 Die fundamentalen Massenformeln:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad \text{und} \quad m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2$$

### Schritt 1: Quantenzahlen und geometrische Faktoren

13.2.1 Die Koeffizienten ergeben sich aus der T0-Theorie mit:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}$$

### Schritt 2: Herleitung von $c_e$ (Elektron)

13.3.1 Für das Elektron ( $n = 1, l = 0, j = 1/2$ ):

$$c_e = \frac{\text{Geometriefaktor} \times \text{Quantenzahlenfaktor}}{\alpha^{1/2}}$$

$$\text{Geometriefaktor} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi}$$

$$\text{Quantenzahlenfaktor} = 1 \quad (\text{für Grundzustand})$$

$$\text{Feinstruktur-Korrektur} = \alpha^{-1/2}$$

$$\Rightarrow c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

### Schritt 3: Herleitung von $c_\mu$ (Myon)

13.4.1 Für das Myon ( $n = 2, l = 1, j = 1/2$ ):

$$c_\mu = \frac{\text{Geometriefaktor} \times \text{Quantenzahlenfaktor}}{\alpha}$$

$$\text{Geometriefaktor} = \frac{9}{4\pi}$$

$$\text{Quantenzahlenfaktor} = 1$$

$$\text{Feinstruktur-Korrektur} = \alpha^{-1}$$

$$\Rightarrow c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}$$

## Schritt 4: Physikalische Interpretation

**13.5.1** Die unterschiedlichen  $\alpha$ -Abhängigkeiten spiegeln wider:

$$c_e \sim \alpha^{-1/2} \quad (\text{schwächere Abhängigkeit})$$

$$c_\mu \sim \alpha^{-1} \quad (\text{stärkere Abhängigkeit})$$

Die unterschiedliche  $\alpha$ -Abhängigkeit spiegelt wider:

- Elektron: Grundzustand, weniger empfindlich auf  $\alpha$
- Myon: Angeregter Zustand, stärker von  $\alpha$  abhängig

## Schritt 5: Dimensionsanalyse

**13.6.1** Dimensionale Überlegungen:

$$[c_e] = [m_e] \cdot [\xi]^{-5/2}$$

$$[c_\mu] = [m_\mu] \cdot [\xi]^{-2}$$

Da  $\xi$  dimensionslos ist (in natürlichen Einheiten), haben beide Koeffizienten die Dimension einer Masse.

## Schritt 6: Konsistenzprüfung

**13.7.1** Mit  $\alpha \approx 1/137$ :

$$c_e \approx \frac{3 \times 1.732}{2 \times 3.1416 \times 0.0854} \approx \frac{5.196}{0.537} \approx 9.67$$

$$c_\mu \approx \frac{9}{4 \times 3.1416 \times 0.0073} \approx \frac{9}{0.0917} \approx 98.1$$

Diese Werte passen zur Massenhierarchie  $m_\mu/m_e \approx 207$ .

## .15 Warum natürliche Einheiten notwendig sind

### Das Problem mit konventionellen Einheiten

**14.1.1** In konventionellen Einheiten (SI, cgs) erscheinen die Koeffizienten  $c_e$  und  $c_\mu$  als sehr große Zahlen:

$$c_e \approx 1.65 \times 10^{19}$$

$$c_\mu \approx 1.03 \times 10^{20}$$

Diese großen Zahlen sind **artefaktisch** und entstehen nur durch die Wahl der Einheiten.

### Natürliche Einheiten vereinfachen die Physik

**14.2.1** In natürlichen Einheiten setzen wir:

$$\hbar = c = 1$$

Damit werden alle Größen dimensionslos oder haben Energie-Dimension.

## Transformation in natürliche Einheiten

**14.3.1** Die Transformationsformeln:

$$\begin{aligned}m_e^{\text{nat}} &= m_e^{\text{SI}} \cdot \frac{G}{\hbar c} \\m_\mu^{\text{nat}} &= m_\mu^{\text{SI}} \cdot \frac{G}{\hbar c} \\\xi^{\text{nat}} &= \xi^{\text{SI}} \cdot (\hbar c)^2\end{aligned}$$

## Die Koeffizienten in natürlichen Einheiten

**14.4.1** In natürlichen Einheiten werden die Koeffizienten **Größenordnung 1**:

$$\begin{aligned}c_e^{\text{nat}} &= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \approx 9.67 \\c_\mu^{\text{nat}} &= \frac{9}{4\pi\alpha} \approx 98.1\end{aligned}$$

## Vergleich der Darstellungen

**14.5.1** Der Unterschied:

|         | Konventionell         | Natürlich             |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| $c_e$   | $1.65 \times 10^{19}$ | <b>9.67</b>           |
| $c_\mu$ | $1.03 \times 10^{20}$ | <b>98.1</b>           |
| $\xi$   | $1.33 \times 10^{-4}$ | $1.33 \times 10^{-4}$ |

## Vorteile natürlicher Einheiten

**14.6.1** Die Vorteile natürlicher Einheiten:

1. **Eliminierung von Artefakten:** Die großen Zahlen verschwinden
2. **Physikalische Transparenz:** Die Beziehungen werden übersichtlicher
3. **Skaleninvarianz:** Fundamentale Gesetze werden skalenunabhängig
4. **Einfachere Formeln:** Formeln werden kürzer und klarer

## Beispiel: Die Massenformel

**14.7.1** In konventionellen Einheiten:

$$m_e = 1.65 \times 10^{19} \cdot (1.33 \times 10^{-4})^{5/2}$$

In natürlichen Einheiten:

$$m_e = 9.67 \cdot \xi^{5/2}$$

## Fundamentale Interpretation

**14.8.1** Die Koeffizienten  $c_e \approx 9.67$  und  $c_\mu \approx 98.1$  in natürlichen Einheiten zeigen:

- Die Leptonmassen sind **reine Zahlen**
- Das Verhältnis  $c_\mu/c_e \approx 10.14$  ist eine reine Zahl
- Die Feinstrukturkonstante  $\alpha$  erscheint explizit

## .16 Die Formel von $\xi$ zu $\alpha$

### Fundamentale Beziehung

15.1.1 Die Grundgleichung:

$$\alpha = c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2}$$

### Koeffizienten

15.2.1 Die präzisen Werte:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \quad (\text{Elektron-Koeffizient})$$

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \quad (\text{Myon-Koeffizient})$$

### Produkt der Koeffizienten

15.3.1 Die Multiplikation:

$$c_e c_\mu = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}}$$

### Vollständige Formel

15.4.1 Der vollständige Ausdruck:

$$\alpha = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \cdot \xi^{11/2}$$

### Auflösung nach $\alpha$

15.5.1 Umstellung:

$$\alpha^{5/2} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \cdot \xi^{11/2}$$

$$\alpha = \left( \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5}$$

## .17 T0-Theorie: Formeln und Werte

### In der T0-Theorie

16.1.1 Die fundamentalen Beziehungen:

$$m_e \sim \xi^{5/2} \quad (\text{Elektron}) \quad (99)$$

$$m_\mu \sim \xi^2 \quad (\text{Myon}) \quad (100)$$

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (101)$$

## Korrekte Zuordnung in natürlichen Einheiten

### Massen-Skalierungsgesetze

**16.2.1** Die präzisen Formeln:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (102)$$

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (103)$$

### Geometrische Konstante

**16.2.2** Der fundamentale Parameter:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \times 10^{-4} \quad (104)$$

### Berechnung der charakteristischen Energie

**16.2.3** Schrittweise Herleitung:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = \sqrt{c_e \cdot \xi^{5/2} \cdot c_\mu \cdot \xi^2} \quad (105)$$

$$= \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \quad (106)$$

### Berechnung der Feinstrukturkonstanten

**16.2.4** Vollständige Herleitung:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = \xi \cdot \left[ \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \right]^2 \quad (107)$$

$$= \xi \cdot c_e c_\mu \cdot \xi^{9/2} \quad (108)$$

$$= c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (109)$$

### Numerische Werte

**16.2.5** Mit  $\xi = 1.333 \times 10^{-4}$ :

$$\xi^{11/2} = (1.333 \times 10^{-4})^{5.5} \approx 5.19 \times 10^{-22} \quad (110)$$

Für  $\alpha \approx 1/137 \approx 7.3 \times 10^{-3}$  benötigen wir:

$$c_e c_\mu = \frac{\alpha}{\xi^{11/2}} \approx \frac{7.3 \times 10^{-3}}{5.19 \times 10^{-22}} \approx 1.4 \times 10^{19} \quad (111)$$

### Interpretation

**16.3.1** Die große Konstante  $c_e c_\mu \approx 10^{19}$  entspricht ungefähr dem Verhältnis Planck-Energie zu Elektronenvolt und stellt den Umrechnungsfaktor zwischen natürlichen Einheiten und MeV dar.

## .18 Definitionen

### Geometrische Konstante

17.1.1 Die fundamentale Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{1}{7500} \quad (112)$$

### Massenformeln

17.2.1 Die präzisen Massenbeziehungen:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (113)$$

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (114)$$

$$m_\tau = c_\tau \cdot \xi^{3/2} \quad (115)$$

## .19 Koeffizienten aus der T0-Theorie

### Elektron (n=1, l=0, j=1/2)

18.1.1 Der Elektron-Koeffizient:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \frac{1}{\alpha^{1/2}} \approx 1.6487 \times 10^{19} \quad (116)$$

### Myon (n=2, l=1, j=1/2)

18.2.1 Der Myon-Koeffizient:

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi} \cdot \frac{1}{\alpha} \approx 1.0262 \times 10^{20} \quad (117)$$

### Tauon (n=3, l=2, j=1/2)

18.3.1 Der Tauon-Koeffizient:

$$c_\tau = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi} \cdot \frac{1}{\alpha^{3/2}} \approx 6.1853 \times 10^{20} \quad (118)$$

## .20 Massenberechnung

### Elektronmasse

19.1.1 Vollständige Berechnung:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (119)$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{5/2} \quad (120)$$

$$= 0.5109989461 \text{ MeV} \quad (121)$$

## Myonmasse

### 19.2.1 Vollständige Berechnung:

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (122)$$

$$= \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^2 \quad (123)$$

$$= 105.6583745 \text{ MeV} \quad (124)$$

## Tauonmasse

### 19.3.1 Vollständige Berechnung:

$$m_\tau = c_\tau \cdot \xi^{3/2} \quad (125)$$

$$= \frac{27\sqrt{3}}{8\pi\alpha^{3/2}} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{3/2} \quad (126)$$

$$= 1776.86 \text{ MeV} \quad (127)$$

## .21 Charakteristische Energie

### 20.1.1 Die präzise Berechnung:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (128)$$

$$= \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \quad (129)$$

$$= \sqrt{\frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{9/4}} \quad (130)$$

$$= 7.346881 \text{ MeV} \quad (131)$$

## .22 Feinstrukturkonstante

### 21.1.1 Die vollständige Herleitung:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (132)$$

$$= \xi \cdot c_e c_\mu \cdot \xi^{9/2} \quad (133)$$

$$= c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (134)$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{11/2} \quad (135)$$

## .23 Numerische Werte

### 22.1.1 Tabelle der Werte:

Die Koeffizienten enthalten die Konstanten  $\pi$  und  $\alpha$ ; die numerische Nähe von  $c_e$  zur Eulerschen Zahl ist eine Beobachtung, deren Bedeutung offen ist **[S]**.

| Größe       | Wert                                | Kommentar                     |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| $\xi$       | $1.33333333333333 \times 10^{-4}$   | $= 4/3 \times 10^{-4}$        |
| $\xi^2$     | $1.77777777777778 \times 10^{-8}$   |                               |
| $\xi^{5/2}$ | $3.098386676965933 \times 10^{-10}$ |                               |
| $c_e$       | $1.648721270700128 \times 10^{19}$  | $= e$ (Eulersche Zahl)        |
| $c_\mu$     | $1.026187714072347 \times 10^{20}$  |                               |
| $m_e$       | 0.5109989461 MeV                    | Referenzwert                  |
| $m_\mu$     | 105.6583745 MeV                     | Referenzwert                  |
| $E_0$       | 7.346881 MeV                        | aus T0-Massen (Abschnitt 8.3) |

## .24 Die Formel von $\xi$ zu $\alpha$ (ausführlich)

### Aus der fundamentalen Beziehung

23.1.1 Ausgangsgleichung:

$$\alpha = c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (136)$$

### Einsetzen der Koeffizienten

23.2.1 Die detaillierte Berechnung:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \quad (137)$$

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \quad (138)$$

$$c_e c_\mu = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} \quad (139)$$

$$= \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \quad (140)$$

### Vollständige Formel

23.3.1 Der vollständige Ausdruck:

$$\alpha = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \cdot \xi^{11/2} \quad (141)$$

### Auflösung nach $\alpha$

23.4.1 Algebraische Umformung:

$$\alpha^{5/2} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \cdot \xi^{11/2} \quad (142)$$

$$\alpha = \left( \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \quad (143)$$

## Numerische Werte

### 23.5.1 Schrittweise Berechnung:

$$\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \approx \frac{46.765}{78.956} \approx 0.5923 \quad (144)$$

$$\left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2}\right)^{2/5} \approx (0.5923)^{0.4} \approx 0.8327 \quad (145)$$

$$\xi^{11/5} = \xi^{2.2} = \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{2.2} \quad (146)$$

Mit  $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$

### 23.6.1 Endberechnung:

$$\xi = 1.333333 \times 10^{-4} \quad (147)$$

$$\xi^{2.2} \approx (1.333333 \times 10^{-4})^{2.2} \quad (148)$$

$$\approx 8.758 \times 10^{-9} \quad (149)$$

$$\alpha \approx 0.8327 \times 8.758 \times 10^{-9} \quad (150)$$

$$\approx 7.292 \times 10^{-3} \quad (151)$$

$$\alpha^{-1} \approx 137.13 \quad (152)$$

## Symbolerklärung

### 23.7.1 Verwendete Schlüsselsymbole:

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| $\alpha$   | Feinstrukturkonstante ( $\approx 1/137.036$ )                 |
| $\xi$      | Geometrische Raumkonstante ( $= \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ) |
| $c_e$      | Elektron-Massenkoeffizient                                    |
| $c_\mu$    | Myon-Massenkoeffizient                                        |
| $\pi$      | Pi ( $\approx 3.14159$ )                                      |
| $\sqrt{3}$ | Quadratwurzel aus 3 ( $\approx 1.73205$ )                     |
| $m_e$      | Elektronmasse ( $= 0.5109989461$ MeV)                         |
| $m_\mu$    | Myonmasse ( $= 105.6583745$ MeV)                              |

## Mit fraktaler Korrektur

### 23.8.1 Einschließlich des fraktalen Faktors:

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{m_e m_\mu} \cdot \left(1 - \frac{D_f - 2}{68}\right) = 138.949 \times 0.9862 = 137.036$$

## Finale fundamentale Beziehung

### 23.9.1 Die vollständige Formel:

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2}\right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad \text{mit} \quad K_{\text{frak}} = 0.9862$$

## .25 Beobachtung: $\alpha$ kürzt sich heraus

### Gleichsetzung der Formelsätze

#### 24.1.1 Vergleich zweier Darstellungen:

$$\text{Einfach: } m_e = \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2}$$

$$\text{T0-Theorie: } m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{5/2}$$

Nach Division durch  $\xi^{5/2}$ :

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

### Auflösung nach $\alpha$

#### 24.2.1 Algebraische Lösung:

$$\alpha^{1/2} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \Rightarrow \alpha = \left( \frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \right)^2 = \frac{243}{16\pi^2}$$

### Für das Myon

#### 24.3.1 Ähnliche Analyse:

$$\text{Einfach: } m_\mu = \frac{8}{5} \cdot \xi^2$$

$$\text{T0-Theorie: } m_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \xi^2$$

Nach Division durch  $\xi^2$ :

$$\frac{8}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{9}{4\pi} \cdot \frac{5}{8} = \frac{45}{32\pi}$$

### Der scheinbare Widerspruch

#### 24.4.1 Drei verschiedene Werte:

$$\text{Aus Elektron: } \alpha = \frac{243}{16\pi^2} \approx 1.539$$

$$\text{Aus Myon: } \alpha = \frac{45}{32\pi} \approx 0.4474$$

$$\text{Experimentell: } \alpha \approx 0.007297$$

### Auflösung im T0-Rahmen

#### 24.5.1 Im T0-Rahmen ist $\alpha$ **kein freier Parameter**, sondern eine Funktion von $\xi$ :

$$\begin{array}{l} \frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \\ \frac{8}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha} \end{array} \Rightarrow \alpha = \alpha(\xi)$$

## Die Schlüsselemente

### 24.6.1 Die Schlüsselemente:

1. Die **geometrischen Faktoren** ( $3\sqrt{3}/2\pi$ ,  $9/4\pi$ )
  2. Die **Potenzen von  $\alpha$**  ( $\alpha^{-1/2}$ ,  $\alpha^{-1}$ )
  3. Die **rationalen Koeffizienten** ( $2/3$ ,  $8/5$ )
- sind so angesetzt, dass sie sich **kompensieren**.

## Bedeutung der verschiedenen Darstellungen

### 24.7.1 Vergleichende Analyse:

- **Einfache Formeln:**  $m_e = \frac{2}{3}\xi^{5/2}$ ,  $m_\mu = \frac{8}{5}\xi^2$ 
  - Zeigen die reine  $\xi$ -Abhängigkeit
  - Kompakt und transparent
- **Erweiterte Formeln:**  $m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}\xi^{5/2}$ ,  $m_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}\xi^2$ 
  - Zeigen den **Ursprung** der Koeffizienten
  - Verbinden Geometrie ( $\pi$ ,  $\sqrt{3}$ ) mit EM-Kopplung ( $\alpha$ )
  - Aber:  $\alpha$  ist dabei **festgelegt**, nicht frei wählbar

## Zentrale Aussage

### 24.8.1 Die zentrale Einsicht:

Die Leptonmassen-Hierarchie wird im T0-Rahmen durch  $\xi$  festgelegt

Die verschiedenen mathematischen Darstellungen sind äquivalente Beschreibungen derselben fundamentalen Geometrie.

## Warum diese Einsicht wichtig ist

### 24.9.1 Die Implikationen:

1. **Einheit:** Die Leptonmassen folgen aus dem einen Parameter  $\xi$  (plus Strukturwahlen als Setzungen)
2. **Geometrische Basis:** Die Koeffizienten stammen aus fundamentaler Geometrie
3.  **$\alpha$  ist abgeleitet:** Die Feinstrukturkonstante erscheint als sekundäre Größe
4. **Einfache Struktur:** Die Formeln sind kompakt; mathematische Einfachheit ist ein Hinweis, kein Beleg

## .26 Warum die erweiterte Form wichtig ist

### Die beiden äquivalenten Darstellungen

#### 25.1.1 Vergleich der Formulierungen:

**Einfache Form:**  $m_e = \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2}$

**Erweiterte Form:**  $m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{5/2}$

## Der scheinbare Widerspruch

**25.2.1** Bei Gleichsetzung beider Formeln:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

Dies ergibt für  $\alpha$ :

$$\alpha = \left( \frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \right)^2 = \frac{243}{16\pi^2} \approx 1.539$$

## Folgerung

### 25.3.1 Die Brüche können sich nicht einfach herauskürzen.

Die erweiterte Form zeigt, dass der scheinbar einfache Bruch  $\frac{2}{3}$  in Wirklichkeit aus fundamentalen geometrischen und physikalischen Konstanten zusammengesetzt ist:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

## Mathematische Struktur

**25.4.1** Die Zerlegung:

$$\frac{2}{3} = \frac{\text{Geometriefaktor}}{\alpha^{1/2}}$$

$$\text{mit Geometriefaktor} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0.826$$

## Physikalische Interpretation

**25.5.1** Deutung:

- $\frac{2}{3}$  ist **nicht** ein einfacher rationaler Bruch
- In der erweiterten Form setzt er sich zusammen aus:
  - Raumgeometrie ( $\pi, \sqrt{3}$ )
  - Elektromagnetischer Kopplung ( $\alpha$ )
  - Quantenzahlen (implizit in den Koeffizienten)
- Die erweiterte Form zeigt diesen Ursprung

## Warum beide Darstellungen wichtig sind

**25.6.1** Komplementäre Perspektiven:

### Einfache Form

Zeigt reine  $\xi$ -Abhängigkeit  
Kompakt  
Praktisch für Berechnungen  
Verbirgt die Zusammensetzung

### Erweiterte Form

Zeigt physikalischen Ursprung  
Zeigt die physikalische Herkunft  
Fundamental für das Verständnis  
Zeigt die Zusammensetzung

## Die eigentliche Aussage der T0-Theorie

### 25.7.1 Kernaussage:

$$\frac{2}{3} \neq \text{einfacher Bruch} \quad \text{sondern} \quad \frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

#### Die erweiterte Form ist notwendig, um zu zeigen:

1. Dass sich die Brüche **nicht** einfach kürzen
2. Dass der scheinbar einfache Koeffizient  $\frac{2}{3}$  tatsächlich eine komplexe Struktur hat
3. Dass  $\alpha$  Teil dieser Struktur ist, auch wenn es sich formal herauskürzt
4. Dass die Geometrie des Raums  $(\pi, \sqrt{3})$  darin eingebettet ist

## .27 Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse und charakteristische Energie benötigt wird

### 1. Verschiedene Berechnungsansätze

**Weg A:**  $\alpha = \frac{m_e m_\mu}{7500}$  (benötigt Korrektur)

**Weg B:**  $\alpha = \frac{E_0^2}{7500}$  (benötigt Korrektur)

**Weg C:**  $\frac{m_\mu}{m_e} = f(\alpha)$  (keine Korrektur benötigt)

**Weg D:**  $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$  (keine Korrektur benötigt)

### 2. Massenverhältnisse sind korrekturfrei

Das Leptonmassenverhältnis:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{c_\mu \xi^2}{c_e \xi^{5/2}} = \frac{c_\mu}{c_e} \xi^{-1/2}$$

Einsetzen der Koeffizienten:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\frac{9}{4\pi\alpha}}{\frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{3\sqrt{3}}{2\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{-1/2}$$

### 3. Warum das Verhältnis korrekt ist

Die fraktale Korrektur kürzt sich im Verhältnis heraus.

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_\mu}{K_{\text{frak}} \cdot m_e} = \frac{m_\mu}{m_e}$$

Der gleiche Korrekturfaktor beeinflusst beide Massen und kürzt sich im Verhältnis.

#### 4. Charakteristische Energie ist korrekturfrei

$$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = \sqrt{K_{\text{frak}} m_e \cdot K_{\text{frak}} m_\mu} = K_{\text{frak}} \cdot \sqrt{m_e m_\mu}$$

Jedoch:  $E_0$  ist selbst eine Observable. Die korrigierte charakteristische Energie ist:

$$E_0^{\text{kor}} = \sqrt{m_e^{\text{kor}} m_\mu^{\text{kor}}} = K_{\text{frak}} \cdot E_0^{\text{bare}}$$

#### 5. Konsistente Behandlung

$$m_e^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot m_e^{\text{bare}}$$

$$m_\mu^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot m_\mu^{\text{bare}}$$

$$E_0^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot E_0^{\text{bare}}$$

#### 6. Berechnung von $\alpha$ über Massenverhältnis

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{105.6583745}{0.5109989461} = 206.768282$$

Theoretische Vorhersage (ohne Korrektur):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{8/5}{2/3} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2}$$

#### 7. Warum verschiedene Wege unterschiedliche Behandlungen erfordern

##### Keine Korrektur benötigt

Massenverhältnisse  
Charakteristische Energie  $E_0$   
Skalenverhältnisse  
Dimensionslose Größen

##### Korrektur erforderlich

Absolute Massenwerte  
Feinstrukturkonstante  $\alpha$   
Absolute Energien  
Dimensionsbehaftete Größen

#### 8. Physikalische Interpretation

- **Relative Größen:** Verhältnisse sind unabhängig von absoluter Skala
- **Absolute Größen:** Benötigen Korrektur für absolute Energieskala
- **Fraktale Dimension:** Beeinflusst absolute Skalierung, nicht Verhältnisse

#### 9. Mathematischer Grund

Die fraktale Korrektur wirkt als multiplikativer Faktor:

$$m^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot m^{\text{bare}}$$

Für Verhältnisse:

$$\frac{m_1^{\text{exp}}}{m_2^{\text{exp}}} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_1^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \cdot m_2^{\text{bare}}} = \frac{m_1^{\text{bare}}}{m_2^{\text{bare}}}$$

## 10. Vergleich mit dem Experiment

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{exp}} = 206.768282$$

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{theo}} = 206.768282 \quad (\text{ohne Korrektur})$$

## .28 Ist dies ein indirekter Beweis, dass die fraktale Korrektur korrekt ist?

### Das Konsistenzargument

Das Verhalten ist mit der fraktalen Korrektur konsistent. Da sich ein gemeinsamer multiplikativer Faktor in jedem Verhältnis kürzt, ist dies ein Konsistenzhinweis, für sich allein aber noch kein unabhängiger Beleg.

### 1. Der theoretische Rahmen

Die T0-Theorie schlägt vor:

$$m_e = \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2} \cdot K_{\text{frak}}$$

$$m_\mu = \frac{8}{5} \cdot \xi^2 \cdot K_{\text{frak}}$$

$$\alpha = \frac{m_e m_\mu}{7500} \cdot \frac{1}{K_{\text{frak}}}$$

### 2. Der Konsistenztest

Wenn die fraktale Korrektur gültig ist, dann:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\frac{8}{5} \cdot \xi^2 \cdot K_{\text{frak}}}{\frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2} \cdot K_{\text{frak}}} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2}$$

### 3. Experimentelle Verifikation

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{theo}} = \frac{12}{5} \cdot (1.333 \times 10^{-4})^{-1/2}$$

$$= 2.4 \times 86.6 = 207.84$$

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{exp}} = 206.768$$

Die Differenz von 0.5% wird in diesem Dokument nicht weiter aufgeschlüsselt.

#### 4. Was für die Korrektur spricht

1. **Selbstkonsistenz:** Die Korrektur kürzt sich dort, wo es der multiplikative Ansatz erwarten lässt
2. **Vorhersagekraft:** Massenverhältnisse funktionieren ohne Korrektur
3. **Erklärungskraft:** Absolute Werte benötigen Korrektur
4. **Parameterökonomie:** Ein Korrekturfaktor ( $K_{\text{frak}}$ ) beschreibt die hier betrachteten Abweichungen der Absolutwerte

#### 5. Vergleich mit alternativen Theorien

Ohne fraktale Korrektur:

$$\alpha^{-1} = 138.93 \quad (\text{berechnet})$$

$$\alpha^{-1} = 137.036 \quad (\text{experimentell})$$

$$\text{Fehler} = 1.38\%$$

Mit fraktaler Korrektur:

$$\alpha^{-1} = 138.93 \times 0.9862 = 137.036 \quad (\text{mit Korrektur})$$

#### 6. Das philosophische Argument

**Dass die Korrektur bei absoluten Werten gebraucht wird und sich in Verhältnissen herauskürzt, ist mit der Deutung als realer physikalischer Effekt vereinbar. Ob sie mehr ist als ein Anpassungsfaktor, entscheidet sich an einer unabhängigen Herleitung von  $K_{\text{frak}}$ .**

#### 7. Weitere Bezüge

- Der Korrekturfaktor  $K_{\text{frak}} = 0.9862$  wird im T0-Rahmen aus der fraktalen Geometrie motiviert
- Er verbindet sich mit der effektiven fraktalen Dimension  $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$
- Für den Wert  $C = 68$  wird ein Bezug zur Tetraedersymmetrie vermutet [S]

#### 8. Schlussfolgerung: Konsistenzhinweis

**Das konsistente Verhalten über verschiedene Berechnungsmethoden ist vereinbar mit der Annahme, dass:**

1. Die fraktale Korrektur physikalisch bedeutsam ist
2. Sie die nicht-ganzzahlige Raumzeitdimension berücksichtigt
3. Die T0-Theorie die Beziehung zwischen Leptonmassen und  $\alpha$  beschreibt

#### 9. Verbleibende offene Fragen

- Direkte Messung der fraktalen Dimension der Raumzeit
- Erweiterung auf andere Teilchenfamilien